1. Определение случайного процесса. Вероятностное описание ансамбля. Многомерные плотности вероятности, их свойства.

Случайный процесс $x(t)$ — однопараметрическое семейство случайных величин: для каждого фиксированного t значение $x(t)$ является случайной величиной. Эквивалентно, случайный процесс — множество детерминированных функций (реализаций, траекторий), на котором задана вероятностная мера. Все реализации и вероятности их появления образуют **статистический ансамбль**.

Вероятностное описание процесса задаётся конечномерными плотностями вероятности. Для моментов $t_1,\dots,t_n$ вводится n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1,t_1;x_2,t_2;\dots;x_n,t_n)\,dx_1\,dx_2\dots dx_n = P\{x_i \le x(t_i) < x_i + dx_i;\ i = 1,2,\dots,n\}.}$$

Процесс считается заданным, если известны его n-мерные плотности для любого n и произвольных $t_1,\dots,t_n$.

Свойства n-мерной плотности вероятности:

1. **Неотрицательность:**

$$\boxed{W(x_1,t_1;x_2,t_2;\dots;x_n,t_n) \ge 0.}$$

2. **Нормировка:**

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\dots\int_{-\infty}^{\infty} W(x_1,t_1;x_2,t_2;\dots;x_n,t_n)\,dx_1dx_2\dots dx_n = 1.}$$

3. **Симметрия:**

$$\boxed{W(x_1,t_1;x_2,t_2;\dots;x_n,t_n) = W(x_2,t_2;x_1,t_1;\dots;x_n,t_n).}$$

Плотность симметрична относительно любых перестановок пар (x_i,t_i).

4. **Согласованность:** из плотности большей размерности можно получить плотность меньшей размерности интегрированием по лишним аргументам. При любом $m < n$:

$$\boxed{W_m(x_1,t_1;x_2,t_2;\dots;x_m,t_m) = \int\dots\int W_n(x_1,t_1;x_2,t_2;\dots;x_n,t_n)\,dx_{m+1}\,dx_{m+2}\dots dx_n.}$$

(Мальцев и др. [1], §§1.1–1.2.)

2. Двумерная условная плотность вероятности, её свойства. Связь с многомерными безусловными плотностями.

Условная плотность $W(x_2,t_2/x_1,t_1)$ — плотность вероятности значения $x(t_2)$ при условии, что в момент t_1 процесс имел значение x_1. По определению:

$$\boxed{W(x_1,t_1;x_2,t_2) = W(x_1,t_1)\cdot W(x_2,t_2/x_1,t_1).} \tag{1.3.1}$$

Отсюда:

$$\boxed{W(x_2,t_2/x_1,t_1) \equiv \frac{W(x_1,t_1;x_2,t_2)}{W(x_1,t_1)}.} \tag{1.3.2}$$

По отношению к переменной x_2 условная плотность обладает свойствами обычной плотности вероятности:

$$\boxed{W(x_2,t_2/x_1,t_1) \ge 0.}$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} W(x_2,t_2/x_1,t_1)\,dx_2 = 1.}$$

Она не обладает симметрией:

$$\boxed{W(x_1,t_1/x_2,t_2) \ne W(x_2,t_2/x_1,t_1).}$$

Для произвольного числа моментов времени многомерная плотность представляется через условные плотности:

$$\boxed{\begin{aligned} W(x_1,t_1,\dots,x_n,t_n) = W(x_1,t_1)\cdot W(x_2,t_2/x_1,t_1)\cdot\\ W(x_3,t_3/x_1,t_1,x_2,t_2)\cdot\dots\\ W(x_n,t_n/x_1,t_1,\dots,x_{n-1},t_{n-1}).\end{aligned}} \tag{1.3.8}$$

Физически условная плотность описывает статистический подансамбль реализаций, прошедших вблизи заданного значения x_1 в момент t_1. *(Мальцев и др. [1], §1.3.)*

3. Классификация процессов по вероятностному последействию. Марковские процессы. Уравнение Смолуховского.

По характеру вероятностного последействия в методичке рассматриваются совершенно случайные и марковские процессы. У **совершенно случайного процесса** значения в любые несовпадающие моменты времени статистически независимы: процесс не обладает вероятностной памятью. Его n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\dots,x_n,t_n) = W(x_1,t_1)\dots W(x_n,t_n) = \prod_{i=1}^{n} W(x_i,t_i).} \tag{2.1.1}$$

Условная плотность при этом не зависит от предыдущих значений:

$$W(x_n,t_n/x_1,t_1,\dots,x_{n-1},t_{n-1}) = W(x_n,t_n).$$

Марковский процесс — процесс без последействия: будущее при известном настоящем не зависит от всех более ранних значений. Для упорядоченных моментов $t_1 < t_2 < \dots < t_n$:

$$\boxed{W(x_n,t_n/x_1,t_1,\dots,x_{n-1},t_{n-1}) = W(x_n,t_n/x_{n-1},t_{n-1}).} \tag{2.2.1}$$

Поэтому

$$\boxed{\begin{aligned} W(x_1,t_1,\dots,x_n,t_n) = W(x_1,t_1)\cdot W(x_2,t_2/x_1,t_1)\cdot W(x_3,t_3/x_2,t_2)\\ \dots\cdot W(x_n,t_n/x_{n-1},t_{n-1}) = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n} W(x_i,t_i/x_{i-1},t_{i-1})\end{aligned}} \tag{2.2.2–2.2.3}$$

Условные плотности марковского процесса называют **вероятностями перехода**. Для трёх моментов $t_0 < t_1 < t$ уравнение Смолуховского имеет вид:

$$\boxed{W(x,t/x_0,t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} W(x,t/x_1,t_1)W(x_1,t_1/x_0,t_0)\,dx_1.} \tag{2.2.3}$$

Оно выражает согласованность вероятностей перехода через промежуточное состояние; результат не зависит от промежуточного момента t_1. Уравнение справедливо для любого марковского процесса. *(Мальцев и др. [1], §§2.1–2.2.)*

4. Детерминированные и квазидетерминированные процессы, их описание.

У **детерминированного процесса** $x(t) = s(t)$ ансамбль состоит из одной реализации. Его n-мерная плотность вероятности:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\dots,x_n,t_n) = \prod_{i=1}^{n} \delta[x_i - s(t_i)].} \tag{2.3.1}$$

Квазидетерминированным называется процесс, реализации которого описываются функцией времени заданного вида, содержащей один или несколько случайных параметров. При одном параметре λ методичка задаёт условную плотность:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\dots,x_n,t_n/\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \delta[x_i - s(t_i,\lambda)].} \tag{2.3.4}$$

Совместная плотность с параметром и итоговая n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n;\lambda) = W_\lambda(\lambda)W(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n/\lambda),} \tag{2.3.5}$$

$$\boxed{W(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} W_\lambda(\lambda)\prod_{i=1}^{n}\delta[x_i - s(t_i,\lambda)]\,d\lambda.} \tag{2.3.6}$$

Таким образом, случайность квазидетерминированного процесса сосредоточена в случайных параметрах, а при их фиксации реализация становится детерминированной. *(Мальцев и др. [1], §2.3.)*

5. Квазигармонический процесс со случайной начальной фазой $x(t) = A_0\cos(\omega t + \varphi)$.

В методичке рассматривается гармонический процесс с фиксированными амплитудой и частотой и равномерной начальной фазой:

$$\boxed{x(t) = A_0\cos(\omega_0 t + \varphi), \qquad W_\varphi(\varphi) = \begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & |\varphi| \le \pi,\\ 0, & |\varphi| > \pi.\end{cases}} \tag{2.3.3}$$

Одномерная плотность вероятности вычисляется по формуле (2.3.7); после подстановки производной (2.3.8) получается:

$$\boxed{W(x,t) = W(x) = \begin{cases}\dfrac{1}{\pi\sqrt{A_0^2 - x^2}}, & |x| < A_0,\\ 0, & |x| > A_0.\end{cases}} \tag{2.3.9}$$

Для стационарности вычисляются среднее и корреляционная функция. Среднее из (5.2.1):

$$\boxed{\begin{aligned}\langle x(t)\rangle = A_0\langle\cos(\omega_0 t + \varphi)\rangle = A_0\langle\cos\omega_0 t\cos\varphi - \sin\omega_0 t\sin\varphi\rangle =\\ = A_0[\cos\omega_0 t\langle\cos\varphi\rangle - \sin\omega_0 t\langle\sin\varphi\rangle].\end{aligned}} \tag{5.2.1}$$

При равномерной фазе:

$$\boxed{\langle\cos\varphi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\cos\varphi W_\varphi(\varphi)\,d\varphi = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\varphi\,d\varphi = 0,} \tag{5.2.2}$$

$$\boxed{\langle\sin\varphi\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi = 0.} \tag{5.2.3}$$

Следовательно, $\langle x(t)\rangle = 0$. Корреляционная функция (5.2.4):

$$\boxed{\begin{aligned} K_x[t_1,t_2] = \langle x(t_1)x(t_2)\rangle = \langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1 + \varphi)\cos(\omega_0 t_2 + \varphi)\rangle =\\ = \langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1 + \varphi)\cos(\omega_0 t_1 + \omega_0\tau + \varphi)\rangle =\\ = \frac{A_0^2}{2}[\langle\cos(2\omega_0 t_1 + \omega_0\tau + 2\varphi)\rangle + \langle\cos(\omega_0\tau)\rangle] = \frac{A_0^2}{2}\cos(\omega_0\tau).\end{aligned}} \tag{5.2.4}$$

Среднее постоянно, а корреляционная функция зависит только от $\tau = t_2 - t_1$. В методичке дополнительно указано, что при равномерной фазе конечномерные плотности инвариантны к сдвигу времени: процесс стационарен и в узком смысле. *(Мальцев и др. [1], §§2.3, 5.2.)*

6. Многомерная характеристическая функция, её свойства.

n-мерная характеристическая функция — n-кратное преобразование Фурье от n-мерной плотности вероятности; эквивалентно, это ансамблевое среднее:

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n) = \int\dots\int W(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n)\cdot e^{j(u_1x_1+\dots+u_nx_n)}\,dx_1\dots dx_n.} \tag{3.1.1}$$

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n) = \left\langle e^{j(u_1x_1+\dots+u_nx_n)}\right\rangle = \left\langle\exp\left[j\sum_{i=1}^{n}u_ix(t_i)\right]\right\rangle.} \tag{3.1.2}$$

Обратное преобразование Фурье:

$$\boxed{W(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int\dots\int\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n)e^{-j(u_1x_1+\dots+u_nx_n)}\,du_1\dots du_n.} \tag{3.1.3}$$

Основные свойства:

1. Нормировка:

$$\boxed{\Theta_x(0,t_1;\dots;0,t_n) = \int\dots\int W(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n)\,dx_1\dots dx_n = 1.} \tag{3.1.4}$$

2. Ограниченность по модулю:

$$\boxed{|\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n)| \le \Theta_x(0,t_1;\dots;0,t_n) = 1.} \tag{3.1.5}$$

3. Симметрия:

$$\boxed{\Theta_x(-u_1,t_1;\dots;-u_n,t_n) = \Theta_x^*(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n).} \tag{3.1.6}$$

4. Согласованность:

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_m,t_m) = \Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_m,t_m;0,t_{m+1};\dots;0,t_n).} \tag{3.1.7}$$

5. Для совершенно случайного процесса:

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n) = \prod_{i=1}^{n}\Theta_x(u_i,t_i).} \tag{3.1.8}$$

Для марковского процесса достаточно знать двумерную характеристическую функцию. *(Мальцев и др. [1], §3.1.)*

7. Моментные функции. Среднее значение и корреляционная функция. Связь с характеристической функцией.

Моментная функция s-го порядка — среднее произведение значений процесса в произвольные моменты времени. Первый порядок и корреляционная функция (второй порядок) в методичке определены так:

$$\boxed{\alpha_1(t) = m_x(t) = \langle x(t)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} xW(x,t)\,dx.} \tag{3.2.1}$$

$$\boxed{\alpha_2(t_1,t_2) \equiv K_x[t_1,t_2] \equiv \langle x(t_1)x(t_2)\rangle \equiv \iint x_1x_2W(x_1,t_1;x_2,t_2)\,dx_1\,dx_2.} \tag{3.2.2}$$

Общая моментная функция:

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_s(t_1,t_2,\dots,t_s) = \langle x(t_1)x(t_2)\dots x(t_s)\rangle \equiv\\ \equiv \int_s\dots\int_s x_1\dots x_sW(x_1,t_1;\dots;x_s,t_s)\,dx_1\dots dx_s.\end{aligned}} \tag{3.2.3}$$

Связь с характеристической функцией задаётся производными в нуле:

$$\boxed{\left.\frac{\partial^s\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n)}{\partial u_{k_1}\partial u_{k_2}\dots\partial u_{k_s}}\right|_{u_1,\dots,u_n=0} = j^s\cdot\langle x(t_{k_1})\cdot\dots\cdot x(t_{k_s})\rangle = j^s\alpha_s(t_{k_1}\dots t_{k_s}).} \tag{3.2.9}$$

При совпадении всех времён $\alpha_s(t,\dots,t) = \langle x^s(t)\rangle$. *(Мальцев и др. [1], §3.2.)*

8. Кумулянтные функции, их связь с моментными функциями (1-й и 2-й порядок).

Кумулянтные функции — коэффициенты разложения логарифма характеристической функции в ряд. Их определение:

$$\boxed{\kappa_s(t_{k_1},\dots,t_{k_s}) \equiv \frac{1}{j^s}\left.\frac{\partial^s\ln\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n)}{\partial u_{k_1}\partial u_{k_2}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{u_1,\dots,u_n=0}.} \tag{3.2.16}$$

Первые два порядка:

$$\boxed{\kappa_1(t_k) = \alpha_1(t_k) = m_x(t_k).} \tag{3.2.19}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\kappa_2(t_{k_1},t_{k_2}) = \frac{1}{j^2}\left[\frac{-1}{\Theta_x^2(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n)}\frac{\partial\Theta_x}{\partial u_{k_1}}\frac{\partial\Theta_x}{\partial u_{k_2}} + \frac{1}{\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n)}\frac{\partial^2\Theta_x}{\partial u_{k_1}\partial u_{k_2}}\right]_{u_1,\dots,u_n=0} =\\ = \alpha_2(t_{k_1},t_{k_2}) - \alpha_1(t_{k_1})\alpha_1(t_{k_2}) =\\ = \langle x(t_{k_1})x(t_{k_2})\rangle - \langle x(t_{k_1})\rangle\langle x(t_{k_2})\rangle = B_x(t_{k_1},t_{k_2}).\end{aligned}} \tag{3.2.21}$$

Следовательно, первый кумулянт равен среднему, второй — ковариационной функции. В записи методички также:

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2) = B_x[t_1,t_2] = \langle\tilde{x}(t_1)\tilde{x}(t_2)\rangle,} \tag{3.2.22}$$

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2) = K_x[t_1,t_2] - \langle x(t_1)\rangle\langle x(t_2)\rangle.} \tag{3.2.23}$$

(Мальцев и др. [1], §3.2.)

9. Ковариационная функция. Дисперсия. Некоррелированность и статистическая независимость. Коэффициент корреляции.

Ковариационная функция — второй кумулянт; она равна корреляционной функции минус произведение средних. При $t_1 = t_2 = t$ она равна дисперсии:

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2) = B_x[t_1,t_2] = \langle\tilde{x}(t_1)\tilde{x}(t_2)\rangle.} \tag{3.2.22}$$

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2) = K_x[t_1,t_2] - \langle x(t_1)\rangle\langle x(t_2)\rangle.} \tag{3.2.23}$$

$$\boxed{B_x[t,t] = \sigma_x^2(t) = \langle x^2(t)\rangle - \langle x(t)\rangle^2.}$$

Значения $x(t_1)$ и $x(t_2)$ некоррелированы, если $B_x[t_1,t_2] = 0$ (или $K_x[t_1,t_2] = \langle x(t_1)\rangle\langle x(t_2)\rangle$). Статистическая независимость означает разложение совместной плотности в произведение одномерных; из независимости следует некоррелированность, обратное в общем случае неверно.

Коэффициент корреляции (нормированная ковариационная функция):

$$\boxed{R_x[t_1,t_2] = \frac{B_x[t_1,t_2]}{\sqrt{B_x[t_1,t_1]B_x[t_2,t_2]}} = \frac{B_x[t_1,t_2]}{\sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2)}.} \tag{3.2.25}$$

(Мальцев и др. [1], §3.2.)

10. Гауссовские процессы, их n-мерная характеристическая функция и плотность вероятности.

Процесс $x(t)$ называется **гауссовым**, если его n-мерная характеристическая функция имеет следующий вид (эквивалентно: все кумулянтные функции высших порядков, начиная с третьего, равны нулю):

$$\boxed{\begin{aligned}\Theta_x(u_1,t_1;\dots;u_n,t_n) = \exp\left\{j\sum_{k=1}^{n}\kappa_1(t_k)u_k + \frac{j^2}{2}\sum_{k,l=1}^{n}\kappa_2(t_k,t_l)u_ku_l\right\} =\\ = \exp\left\{j\sum_{k=1}^{n}m(t_k)u_k - \frac{1}{2}\sum_{k,l=1}^{n}B[t_k,t_l]u_ku_l\right\}.\end{aligned}} \tag{4.1.3}$$

Для плотности вероятности методичка приводит обратное преобразование Фурье и его результат:

$$\boxed{\begin{aligned} W(x_1,t_1;x_2,t_2;\dots;x_n,t_n) =\\ = \frac{1}{(2\pi)^n}\int\dots\int\exp\left[j\vec{m}_x^T\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{u}^T\mathbf{B}_x\vec{u}\right]\exp(-j\vec{x}^T\vec{u})\,d\vec{u} =\\ = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n|\mathbf{B}_x|}}\exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{m}_x)^T\mathbf{B}_x^{-1}(\vec{x} - \vec{m}_x)\right].\end{aligned}} \tag{4.1.11}$$

Здесь $|\mathbf{B}_x|$ — определитель ковариационной матрицы. Формула плотности в таком виде применима при невырожденной матрице; при $|\mathbf{B}_x| = 0$ характеристическая функция сохраняет смысл, а запись плотности (4.1.11) неприменима. *(Мальцев и др. [1], §4.1.)*

11. Ковариационная матрица отсчётов процесса, её свойства.

Для отсчётов $\vec{x} = \{x(t_1),\dots,x(t_n)\}$ вводится вектор средних $\vec{m}_x$ и ковариационная матрица:

$$\boxed{\mathbf{B}_x = \begin{pmatrix} B_x[t_1,t_1] & B_x[t_1,t_2] & \dots & B_x[t_1,t_n]\\ B_x[t_2,t_1] & B_x[t_2,t_2] & \dots & B_x[t_2,t_n]\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ B_x[t_n,t_1] & B_x[t_n,t_2] & \dots & B_x[t_n,t_n]\end{pmatrix} = \left\langle[\vec{x} - \vec{m}_x]\cdot[\vec{x} - \vec{m}_x]^T\right\rangle.} \tag{4.1.5}$$

Матрица симметрична, поскольку

$$\boxed{\begin{aligned} B_x[t_k,t_l] \equiv \langle x(t_k)x(t_l)\rangle - \langle x(t_k)\rangle\langle x(t_l)\rangle \equiv\\ \equiv \langle x(t_l)x(t_k)\rangle - \langle x(t_l)\rangle\langle x(t_k)\rangle \equiv B_x[t_l,t_k].\end{aligned}} \tag{4.1.7}$$

Следовательно, $\mathbf{B}_x^T = \mathbf{B}_x$. Матрица неотрицательно определена:

$$\boxed{\vec{u}^T\mathbf{B}_x\vec{u} \ge 0.} \tag{4.1.8}$$

Это следует из

$$\boxed{\left\langle[(\vec{x} - \vec{m}_x)^T\vec{u}]^2\right\rangle \ge 0.} \tag{4.1.9}$$

Корреляционная матрица $\{K[t_k,t_l]\} \equiv \mathbf{K} \equiv \langle\vec{x}\vec{x}^T\rangle$ обладает теми же свойствами симметричности и неотрицательной определённости. *(Мальцев и др. [1], §4.1.)*

12. Основные свойства гауссовских процессов. Выражение n-мерных моментных функций через ковариационную.

Гауссов процесс полностью описывается средним значением $m_x(t_k)$ и ковариационной функцией $B_x[t_1,t_2]$. Для гауссовских процессов некоррелированность значений тождественна статистической независимости. Линейное преобразование гауссовского процесса даёт гауссовский процесс; линейная комбинация совместно гауссовских процессов также гауссовская; условные плотности вероятности гауссовского процесса имеют гауссову форму.

Формулы моментных функций ниже в методичке записаны для гауссовского процесса с нулевым средним $\langle x(t)\rangle = 0$. Второй момент:

$$\boxed{\alpha_2(t_1,t_2) = B_x[t_1,t_2].} \tag{4.2.11}$$

Четвёртый момент:

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_4(t_1,t_2,t_3,t_4) = B_x[t_1,t_2]B_x[t_3,t_4] + B_x[t_1,t_3]B_x[t_2,t_4] +\\ + B_x[t_1,t_4]B_x[t_2,t_3] = 3\{B_x[t_1,t_2]B_x[t_3,t_4]\}_s.\end{aligned}} \tag{4.2.12}$$

Шестой и общий чётный моменты:

$$\boxed{\alpha_6(t_1,t_2,t_3,t_4,t_5,t_6) = 15\{B_x[t_1,t_2]B_x[t_3,t_4]B_x[t_5,t_6]\}_s.} \tag{4.2.13}$$

$$\boxed{\alpha_{2m}(t_1,t_2,\dots,t_{2m}) = (2m-1)!!\{B_x[t_1,t_2]\cdot B_x[t_3,t_4]\cdot\dots\cdot B_x[t_{2m-1},t_{2m}]\}_s.} \tag{4.2.14}$$

Нечётные моментные функции:

$$\boxed{\alpha_{2m+1}(t_1,t_2,\dots,t_{2m+1}) = 0.} \tag{4.2.15}$$

Здесь $\{\cdot\}_s$ — скобки симметризации, $(2m-1)!! = 1\cdot 3\cdot\ldots\cdot(2m-1)$. Для ненулевого среднего сначала центрируют процесс; приведённые формулы в источнике сформулированы именно для нулевого среднего. *(Мальцев и др. [1], §4.2.)*

13. Стационарные процессы. Стационарность в узком и широком смысле, их взаимоотношение.

Стационарность в узком смысле: все n-мерные плотности вероятности инвариантны относительно общего сдвига времени:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\dots,x_n,t_n) = W(x_1,t_1 + \tau,\dots,x_n,t_n + \tau).} \tag{5.1.1}$$

Отсюда следуют постоянство одномерной плотности, среднего и дисперсии; двухвременные функции зависят только от $\tau = t_2 - t_1$.

Стационарность в широком смысле: среднее и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит только от разности времён:

$$\boxed{\begin{cases}\langle x(t)\rangle = m_x = \mathrm{const}\\ \sigma_x^2(t) = \sigma_x^2 = \mathrm{const}\\ K_x[t_1,t_2] = K_x[t_2 - t_1] = K_x[\tau]\end{cases}} \tag{5.2.0}$$

Из стационарности в узком смысле следует стационарность в широком, но не наоборот. Для гауссовских процессов эти понятия совпадают, поскольку конечномерные плотности полностью определяются средним и ковариационной функцией. *(Мальцев и др. [1], §§5.1–5.2.)*

14. Стационарность квазидетерминированных процессов (примеры).

Пример 1. $x(t) = A_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$, где начальная фаза φ равномерно распределена на $[-\pi,\pi]$. Для среднего значения:

$$\boxed{\begin{aligned}\langle x(t)\rangle = A_0\langle\cos(\omega_0 t + \varphi)\rangle = A_0\langle\cos\omega_0 t\cos\varphi - \sin\omega_0 t\sin\varphi\rangle =\\ = A_0[\cos\omega_0 t\langle\cos\varphi\rangle - \sin\omega_0 t\langle\sin\varphi\rangle]\end{aligned}} \tag{5.2.1}$$

При равномерной фазе $\langle\cos\varphi\rangle = \langle\sin\varphi\rangle = 0$, поэтому среднее постоянно и равно нулю. Корреляционная функция:

$$\boxed{\begin{aligned} K_x[t_1,t_2] = \langle x(t_1)x(t_2)\rangle = \langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1 + \varphi)\cos(\omega_0 t_2 + \varphi)\rangle =\\ = \langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1 + \varphi)\cos(\omega_0 t_1 + \omega_0\tau + \varphi)\rangle =\\ = \frac{A_0^2}{2}[\langle\cos(2\omega_0 t_1 + \omega_0\tau + 2\varphi)\rangle + \langle\cos(\omega_0\tau)\rangle] = \frac{A_0^2}{2}\cos(\omega_0\tau)\end{aligned}} \tag{5.2.4}$$

Корреляционная функция зависит только от $\tau = t_2 - t_1$; при равномерной фазе процесс стационарен также в узком смысле.

Пример 2. $x(t) = s(t + \tau_0)$, где $s(t)$ — периодическая функция периода T, а τ_0 равномерно распределена на $[0,T]$:

$$\boxed{W(\tau_0) = \begin{cases}\dfrac{1}{T}, & 0 \le \tau_0 \le T,\\ 0, & \tau_0 < 0,\ \tau_0 > T.\end{cases}} \tag{5.2.5}$$

Среднее и корреляционная функция имеют вид:

$$\boxed{\begin{aligned}\langle x(t)\rangle = \langle s(t + \tau_0)\rangle = \int_0^T s(t + \tau_0)\frac{1}{T}\,d\tau_0 =\\ = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} s(u)\,du = \frac{1}{T}\int_0^T s(u)\,du = m_x = \mathrm{const}.\end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} K_x[t,t + \tau] = \langle x(t)x(t + \tau)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T s(t + \tau_0)s(t + \tau_0 + \tau)\,d\tau_0 =\\ = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} s(u)s(u + \tau)\,du = \frac{1}{T}\int_0^T s(u)s(u + \tau)\,du = K_x[\tau].\end{aligned}}$$

Значит, процесс стационарен в широком смысле. В общем случае периодическая функция со случайным равномерным сдвигом по периоду порождает стационарный в широком смысле процесс. *(Мальцев и др. [1], §5.2.)*

15. Эргодичность. Необходимые и достаточные условия эргодичности по среднему.

Процесс эргодичен по отношению к среднему, если среднее по времени одной реализации при $T \to \infty$ сходится к среднему по ансамблю. Среднеинтегральная оценка по реализации k:

$$\boxed{\bar{x}_k^T = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_k(t)\,dt.} \tag{5.3.2}$$

Эргодичность означает $\bar{x}^T \to \langle x\rangle = m_x$ (в методичке рассматривается сходимость в среднеквадратическом смысле). Дисперсия временного среднего:

$$\boxed{\begin{aligned}\sigma_{\bar{x}^T}^2 = \frac{1}{T^2}\iint_\Delta B_x[\tau]\,dt_0\,d\tau = \frac{1}{T^2}\int_{-T}^{T} B_x[\tau]\int_{-T+|\tau|}^{T-|\tau|} dt_0\,d\tau =\\ = \frac{1}{T^2}\int_{-T}^{T}(T - |\tau|)\cdot B_x[\tau]d\tau = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right)\cdot B_x[\tau]d\tau\end{aligned}} \tag{5.3.10}$$

$$\boxed{\sigma_{\bar{x}^T}^2 = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right)B_x[\tau]d\tau = \frac{2}{T}\int_0^T\left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right)B_x[\tau]d\tau.} \tag{5.3.11}$$

Необходимое и достаточное условие эргодичности по среднему в среднем квадратичном:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1 - \frac{\tau}{T}\right)B_x[\tau]d\tau = 0.} \tag{5.3.12}$$

Достаточное условие Слуцкого и более сильное условие:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T B_x[\tau]d\tau = 0,} \tag{5.3.13}$$

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty} B_x[\tau] = 0.} \tag{5.3.14}$$

(Мальцев и др. [1], §5.3.)

16. Пример стационарного, но не эргодического процесса (с доказательством).

В методичке рассматривается $x(t) = \xi(t) + A$, где $\xi(t)$ — стационарный эргодический процесс с нулевым средним, A — случайная величина с нулевым средним, статистически независимая от $\xi(t)$ и постоянная во времени. Среднее равно нулю, а ковариационная функция:

$$\boxed{\begin{aligned} B_x[\tau] = K_x[\tau] = \langle x(t)\cdot x(t + \tau)\rangle =\\ = \langle\xi(t)\cdot\xi(t + \tau)\rangle +\\ + \langle A^2\rangle + \langle\xi(t)\cdot A\rangle + \langle\xi(t + \tau)\cdot A\rangle.\end{aligned}} \tag{5.3.15}$$

В силу независимости последние два слагаемых равны нулю, поэтому

$$\boxed{B_x[\tau] = B_\xi[\tau] + \langle A^2\rangle.} \tag{5.3.16}$$

Процесс стационарен в широком смысле. Однако условие (5.3.12) не выполняется:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_0^T\left(1 - \frac{\tau}{T}\right)B_\xi[\tau]d\tau + \frac{1}{T}\int_0^T\left(1 - \frac{\tau}{T}\right)\langle A^2\rangle d\tau\right\} = \frac{\langle A^2\rangle}{2}.} \tag{5.3.17}$$

Значит, при $\langle A^2\rangle \ne 0$ процесс не эргодичен по среднему. Частный случай из методички: $A = \pm A_0$ с одинаковыми вероятностями; две части ансамбля имеют разные временные средние:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\bar{x}_1^T = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_1(t)dt = A_0,} \qquad \boxed{\lim_{T\to\infty}\bar{x}_2^T = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_2(t)dt = -A_0.}$$

Ансамблевое среднее равно нулю, но временное среднее зависит от выбранного подансамбля. *(Мальцев и др. [1], §5.3.)*

17. Необходимые и достаточные условия эргодичности по корреляционной функции.

Для стационарного процесса корреляционная функция и её временная оценка:

$$\boxed{K_x[\tau] \equiv \langle x(t)x(t + \tau)\rangle.} \tag{5.3.18}$$

$$\boxed{K_x^T[\tau] \equiv \frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t + \tau)dt.} \tag{5.3.19}$$

Эргодичность по корреляционной функции означает совпадение временной оценки с ансамблевым средним:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}K_x^T[\tau] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t + \tau)dt = K_x[\tau].} \tag{5.3.20}$$

Введём вспомогательный процесс $y(t) = x(t)x(t+\tau)$. Необходимое и достаточное условие эргодичности его среднего, а значит, и эргодичности исходного процесса по корреляционной функции:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1 - \frac{\tau'}{T}\right)B_y[\tau']d\tau' = 0.} \tag{5.3.21}$$

Здесь ковариационная функция вспомогательного процесса равна

$$\boxed{\begin{aligned} B_y[\tau'] \equiv \langle y(t)\cdot y(t + \tau')\rangle - \langle y(t)\rangle\langle y(t + \tau')\rangle =\\ = \langle x(t)x(t + \tau)x(t + \tau')x(t + \tau + \tau')\rangle -\\ - \langle x(t)x(t + \tau)\rangle\langle x(t + \tau')x(t + \tau + \tau')\rangle =\\ = \alpha_4^{(x)}(0,\tau,\tau',\tau + \tau') - K_x^2[\tau]\end{aligned}} \tag{5.3.22}$$

Достаточное условие:

$$\boxed{B_y[\tau'] = \alpha_4^{(x)}(0,\tau,\tau',\tau + \tau') - K_x^2[\tau] \xrightarrow[\tau'\to\infty]{} 0.} \tag{5.3.23}$$

Следовательно, для проверки общего критерия требуется исследовать четвёртую моментную функцию. *(Мальцев и др. [1], §5.3.)*

18. Достаточное условие эргодичности по одномерной плотности вероятности. Экспериментальное определение.

Введём вспомогательный процесс $y(t) = \delta[x - x(t)]$. По свойству дельта-функции:

$$\boxed{\langle\delta[x - x(t)]\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\delta[x - x']W(x',t)dx' = W(x,t).} \tag{5.3.29}$$

Эргодичность по одномерной плотности сводится к эргодичности среднего вспомогательного процесса. Необходимое и достаточное условие:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1 - \frac{\tau'}{T}\right)B_y[\tau']d\tau' = 0.} \tag{5.3.31}$$

Ковариационная функция $y(t)$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_y[\tau'] = \langle y(t)y(t + \tau')\rangle - \langle y(t)\rangle\langle y(t + \tau')\rangle =\\ = \langle\delta[x - x(t)]\delta[x - x(t + \tau')]\rangle -\\ - \langle\delta[x - x(t)]\rangle\langle\delta[x - x(t + \tau')]\rangle =\\ = W(x,t;x,t + \tau') - W(x,t)W(x,t + \tau').\end{aligned}} \tag{5.3.32}$$

Достаточное условие эргодичности — стремление этой ковариации к нулю при $\tau' \to \infty$. С учётом стационарности:

$$\boxed{W(x_1,t;x_2,t + \tau') \xrightarrow[\tau'\to\infty]{} W(x_1,t)W(x_2,t + \tau') = W(x_1)W(x_2).} \tag{5.3.34}$$

Иными словами, достаточно, чтобы далеко разнесённые отсчёты были статистически независимы.

Экспериментальное определение. Вместо ансамблевого усреднения измеряют долю времени $T_{\Delta x}/T$, в течение которого реализация попадает в малую окрестность выбранного значения x. Тогда:

$$\boxed{W'(x)\Delta x = \lim_{T\to\infty}\frac{T_{\Delta x}}{T} = W(x)\Delta x.} \tag{5.4.3}$$

Здесь $T_{\Delta x}$ — суммарное время пребывания реализации в выбранном малом окне. *(Мальцев и др. [1], §§5.3–5.4.)*

19. Совокупность двух случайных процессов. Статистическая независимость. Взаимные корреляционная и ковариационная функции.

Совокупность $\{x(t),y(t)\}$ полностью описывается совместной $(n + n')$-мерной плотностью. В методичке она определяется следующим образом:

$$\boxed{\begin{aligned} W_{xy}(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n;y_1,t_1';\dots;y_{n'},t_{n'}') =\\ = P\left\{\begin{array}{c} x_i \le x(t_i) \le x_i + dx\\ y_k \le y(t_k') \le y_k + dy\end{array}\right\}, \quad i = 1,2,\dots,n.\end{aligned}} \tag{6.1.1}$$

Процессы статистически независимы, если совместная плотность распадается на произведение плотностей каждого процесса:

$$\boxed{\begin{aligned} W_{xy}(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n;y_1,t_1';\dots;y_{n'},t_{n'}') =\\ = W_x(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n)W_y(y_1,t_1';\dots;y_{n'},t_{n'}').\end{aligned}} \tag{6.1.3}$$

Взаимная корреляционная функция — смешанный момент второго порядка:

$$\boxed{\alpha_{1,1}^{x,y}(t_1,t_2) = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle = K_{xy}[t_1,t_2].} \tag{6.2.5}$$

Взаимная ковариационная функция:

$$\boxed{B_{xy}[t_1,t_2] = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle - \langle x(t_1)\rangle\langle y(t_2)\rangle = K_{xy}[t_1,t_2] - m_x(t_1)m_y(t_2).} \tag{6.2.6}$$

Взаимный коэффициент корреляции:

$$\boxed{R_{xy}[t_1,t_2] = \frac{B_{xy}[t_1,t_2]}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)} = \frac{B_{xy}[t_1,t_2]}{\sqrt{B_x[t_1,t_1]B_y[t_2,t_2]}}.} \tag{6.2.7}$$

Симметрия взаимной корреляции:

$$\boxed{K_{xy}[t_1,t_2] = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle = \langle y(t_2)x(t_1)\rangle = K_{yx}[t_2,t_1].} \tag{6.2.8}$$

Независимость процессов влечёт их взаимную некоррелированность, но обратное в общем случае неверно. *(Мальцев и др. [1], §§6.1–6.2.)*

20. Понятия стационарности, эргодичности, гауссовости совокупности двух процессов.

Совокупность $\{x(t),y(t)\}$ стационарна в узком смысле, если её совместная плотность любого порядка инвариантна к общему сдвигу времени. Стационарность в широком смысле требует постоянства средних и зависимости автокорреляционных и взаимной корреляционной функций только от разности времён:

$$\boxed{\begin{aligned} m_x(t) = \mathrm{const}; \quad K_x[t_1,t_2] = K_x[t_2 - t_1] = K_x[\tau];\\ m_y(t) = \mathrm{const}; \quad K_y[t_1,t_2] = K_y[t_2 - t_1] = K_y[\tau];\\ K_{xy}[t_1,t_2] = K_{xy}[t_2 - t_1] = K_{xy}[\tau].\end{aligned}} \tag{6.2.11}$$

Для взаимных корреляционных функций:

$$\boxed{\begin{aligned} K_{xy}[\tau] = K_{xy}[t,t + \tau] = \langle x(t)y(t + \tau)\rangle = \langle x(t + \tau - \tau)y(t + \tau)\rangle =\\ = \langle y(t + \tau)x(t + \tau - \tau)\rangle = K_{yx}[(t + \tau),(t + \tau) - \tau] = K_{yx}[-\tau].\end{aligned}} \tag{6.2.13}$$

Стационарность процессов по отдельности не гарантирует стационарности совокупности. В методичке приведён пример:

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) = \xi(t)\cos\omega_0 t + \eta(t)\sin\omega_0 t,\\ y(t) = \xi(t)\sin\omega_0 t + \eta(t)\cos\omega_0 t.\end{aligned}} \tag{6.2.13}$$

При условиях методички взаимная корреляционная функция равна:

$$\boxed{\begin{aligned} K_{xy}[t,t + \tau] = \langle x(t)y(t + \tau)\rangle = \langle\xi(t)\xi(t + \tau)\rangle\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t + \tau)] +\\ + \langle\eta(t)\eta(t + \tau)\rangle\sin\omega_0 t\cos[\omega_0(t + \tau)] +\\ + \langle\xi(t)\eta(t + \tau)\rangle\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t + \tau)] +\\ + \langle\eta(t)\xi(t + \tau)\rangle\sin\omega_0 t\sin[\omega_0(t + \tau)] =\\ = K[\tau]\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t + \tau)] + K[\tau]\sin\omega_0 t\cos[\omega_0(t + \tau)] + 0 + 0 =\\ = K[\tau]\sin(2\omega_0 t + \omega_0\tau)\end{aligned}} \tag{6.2.17}$$

Она зависит от абсолютного времени t, поэтому совокупность нестационарна.

Эргодичность совокупности понимается по аналогии с одним процессом: временные оценки статистических характеристик пары должны совпадать с ансамблевыми. Отдельного критерия для двух процессов методичка не приводит.

Совокупность гауссова, если процессы имеют совместное гауссово распределение. Гауссовость каждого процесса по отдельности не гарантирует гауссовости совокупности. Если процессы статистически независимы и каждый имеет гауссову плотность вероятности, их совместная плотность также гауссова. *(Мальцев и др. [1], §6.2.)*